

Kemisk ligevægt

Ligevægt

Læs s. 29-32 i Basiskemi B.

Se videoen What is chemical equilibrium? <https://www.youtube.com/watch?v=dUMmoPdwBy4>

1. Løs opgave 5 og 6 s. 32-33 i Basiskemi B (se facitliste på [https://basiskemibfacit-haase.praxis.dk/1\)7](https://basiskemibfacit-haase.praxis.dk/1)7)

a. Opgave 5:

i. A)

1. Da reaktionens temperatur stiger, hvilket leder til at K_c falder, ender HI med at falde. Mens koncentrationen af H og I kommer til at stige, indtil der opnås en ligevægt ved den højere temperatur.

ii. B)

1. Lav temperatur.

b. Opgave 6:

i. A)

1. $[H_2] = 2,6 \cdot 10^{-3}$

ii. B)

1. $\frac{17.63^2}{2.6 \cdot 2.6} \approx 45,98$

iii. C)

1. $2.6 + 2.6 + 17.63 = 22,83$

iv. D)

1. Den er varmere så der sker flere reaktioner som kan binde sig sammen.

Læs s. 33-34 midt i Basiskemi B.

Se videoen Dynamic equilibrium https://www.youtube.com/watch?v=wID_lmYQAgQ

2. Diskuter hvad forskellen er på homogene og heterogene ligevægte.

Hvis vi ser på reaktionen for dannelse af ammoniak som sker ved ammoniaksyntesen, der den således ud: $N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$

Dobbeltharpunerne skal fortolkes på den måde at reaktionen kan forløbe begge veje. Man siger at reaktionen er **reversibel** dvs. den kan forløbe begge veje (modsat **irreversibel**).

Hvis man opskriver **reaktionsbrøken** for dette reaktionsskema, skal de aktuelle stofmængdekonzentrationer fra reaktionsskemaets højre side (produkterne) altid anbringes i tælleren. Reaktionsskemaets koefficienter indgår som eksponenter til de aktuelle stofmængdekonzentrationer.

De aktuelle stofmængdekonzentrationer fra reaktionsskemaets venstre side (reaktanter) altid anbringes i nævneren. Reaktionsskemaets koefficienter indgår også her som eksponenter til de aktuelle stofmængdekonzentrationer.

Reaktionsbrøk
$$Y = \frac{[NH_3]^2}{[N_2]^x [H_2]^3}$$

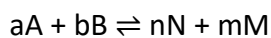
Når systemet er i **ligevægt** er **reaktionsbrøken** lig **ligevægtskonstanten** $Y = K_c$

K_c = **ligevægtskonstant** En konstant som afhænger af reaktionen og temperaturen.

Ligevægtskonstantens enhed afhænger af reaktionen. For ammoniaksyntesen er den M^{-2} . Forklar hvorfor.

Når koncentrationen af reaktanter og produkter er konstant, siger man, at der er **ligevægt**.

Ligevægtsloven



Ved ligevægt gælder:
$$Y = \frac{[N]^n \cdot [M]^m}{[A]^a \cdot [B]^b} = K$$

(**Reaktionsbrøken** = **ligevægtskonstanten**)

Fælles gennemgang af Eksempel 1 s. 34-35 i Basiskemi B.

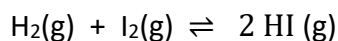
3. Løs opgave 7-9 s. 35 - se facitliste på <https://basiskemibfacit-haase.praxis.dk/1>

Løs de to opgaver på <https://www.educaplay.com/game/8432493-reaktionsbroker.html>

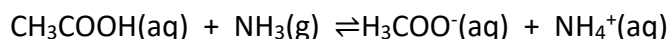
Betydningen af ligevægtskonstanten

Læs s. 35 – 39 i Basiskemi B.

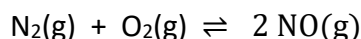
4. Hvad fortæller størrelse af ligevægtskonstanten os? Diskutér i gruppen, med udgangspunkt i de tre reaktionsskemaer, hvad det betyder for forholdet mellem reaktanter og produkter at ligevægtskonstanten er stor eller lille.



$$K_c = 54,4 \text{ (4254 } ^\circ\text{C)}$$



$$K_c = 3,1 \cdot 10^4 \text{ (25 } ^\circ\text{C)}$$

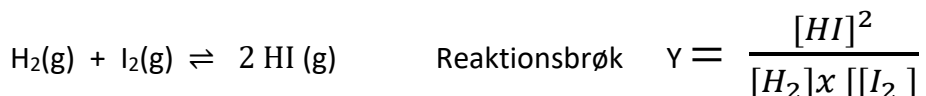


$$K_c = 1 \cdot 10^{-4} \text{ (1500} ^\circ\text{C)}$$

Ikke-ligevægt

Læs s. 39 – 40 midt i Basiskemi B

5. Udfyld skemaet herunder for reaktionsskemaet



Reaktionsbrøk Y og K_c	Angiv om der er tale om ligevægt, ikke-ligevægt, forskydning mod højre eller forskydning mod venstre for de tre tilfælde
$Y = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2]x [\text{I}_2]} = K_c$	Ligevægt da $Y = K_c$
$Y = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2]x [\text{I}_2]} \neq K_c$	
$Y = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2]x [\text{I}_2]} > K_c$	
$Y = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2]x [\text{I}_2]} < K_c$	

Ændring af en reaktionsdeltagers stofmængdekonzentration og Le Chateliers princip

Læs s. 40-42 i Basiskemi B og se videoen om Le Chateliers princip

<https://www.youtube.com/watch?v=XmgRRmxS3is> (4 min)

Diskuter i gruppen hvordan man skal forstå Le Chateliers princip:

Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.

Generelt om koncentrationsændringer:

En forøgelse af et stofs koncentration fører til en forskydning af ligevægten i den retning der forbruger stoffet.

En formindskelse af et stofs koncentration fører til en forskydning af ligevægten i den retning der gendanner stoffet.

6. Diskutér i gruppen, hvad der menes med at man laver et indgreb i et ligevægtssystem. Nævn eksempler på typer af indgreb, der kan laves.
7. Hvad betyder det, når man siger, at en ligevægt forskydes mod højre?
8. Hvad siger Le Chateliers princip? Formuler princippet med egne ord.
9. **Et system er i ligevægt.** Diskutér hvad der sker med reaktionsbrøken, hvis koncentrationen af en af reaktanterne øges? Bliver reaktionsbrøken større eller mindre end ligevægtskonstanten, K ? Hvis de to størrelser igen skal være lige store, skal ligevægten så forskydes mod venstre eller mod højre?

Løs opgave 11 s. 43 i Basiskemi B - se facit på <https://www.youtube.com/watch?v=XmgRRmxS3is> (4 min)

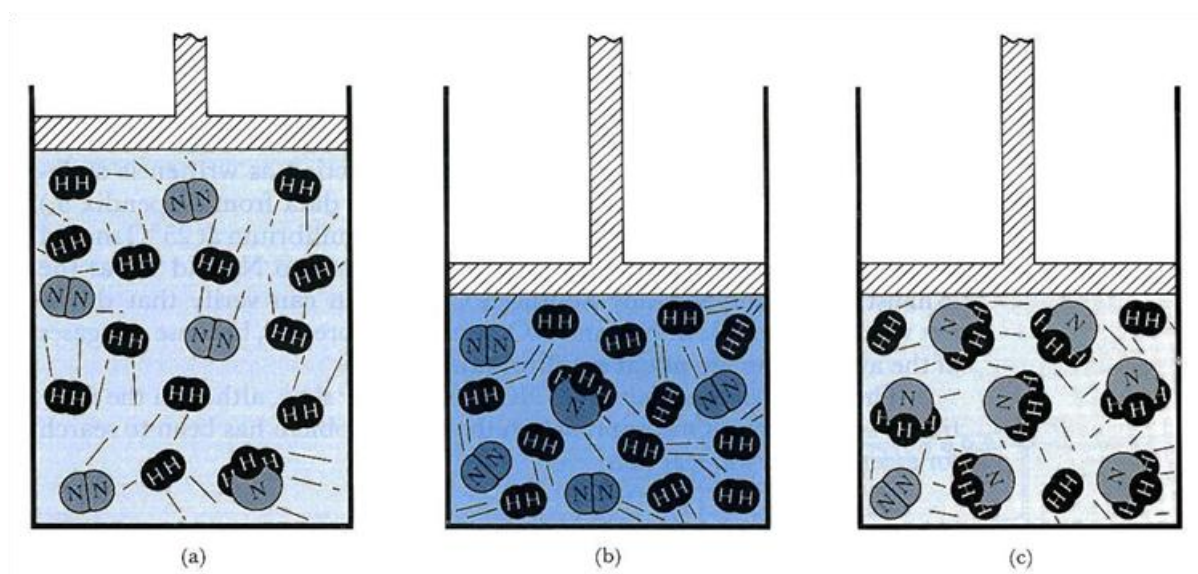
Trykændring - gasser

Læs s. 51 i Basiskemi B - dog ikke de sidste to linjer.

10. For hvilken type stoffer (fast stof, væske eller gas) kan man øge/sænke trykket?

11. Diskutér figuren nedenfor for reaktionen $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$

- På figur a er systemet i ligevægt. Hvilke tre stoffer findes i blandingen?
- Hvad sker der, når trykket øges i figur b (systemet er lige bragt ud af ligevægt pga. indgrebet trykændring) og c (hvor der igen er ligevægt i systemet)? Hvilken retning er ligevægten forskudt?



Generelt om tryk/volumenændringer

- Ved volumenforøgelse/trykfald i en gaslignevægt forskydes lignevægten i den retning der forøger partikelantallet
- Ved volumenformindskelse/trykstigning af en gaslignevægt forskydes lignevægten i den retning, der reducerer partikelantallet
- Er antal reaktanter og produkter ens forskydes lignevægten ikke ved tryk/volumenændringer

12. Nitrogenoxider spiller en væsentlig rolle i forbindelse med luftforurening. I hvilken retning forskydes lignevægten for følgende reaktioner i en lukket beholder, når trykket øges?

- $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$
- $3\text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}_2(\text{g}) + \text{N}_2\text{O}(\text{g})$
- $2\text{N}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

13. Følgende tre lignevægte haves:

- $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$
- $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$
- $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$

Besvar følgende spørgsmål for hver af de tre lignevægte, hvis systemets volumen halveres.

- Hvad sker der med trykket?
- I hvilken retning sker der en forskydning?
- Hvad sker der med antallet af molekyler ved forskydningen?

Temperaturændringer

Læs s. 44-45 i Basiskemi B

14. Diskutér hvad det betyder, at en reaktion er exoterm eller endoterm?

15. Se videoen <https://www.youtube.com/watch?v=XhQ02egUs5Y&t=24s>

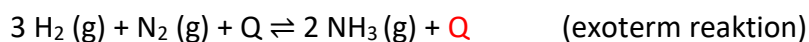
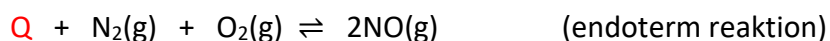
Generelt om temperaturændring $A + B \rightleftharpoons C + D + Q$ (exoterm reaktion)

Ved en temperaturændring ændres ligevægtskonstant K_c 's størrelse dvs. hele ligevægtens beliggenhed ændres

Ved temperaturstigning forskydes ligevægten i endoterm retning (til venstre i reaktionsskemaet ovenfor) eller mere korrekt, ligevægtens beliggenhed vil være længere i endoterm retning

Ved temperatursænkning forskydes ligevægten i exoterm retning (til højre i reaktionsskemaet ovenfor) eller mere korrekt, ligevægtens beliggenhed vil være mere i exoterm retning.

19 Løs opgaven: Vi betragter følgende ligevægtssystemer i hver sin beholde



Afgør i hvilken retning hver af de tre reaktioner forskydes, når temperaturen sænkes.

20 Løs opgave 12 og 13 s. 45 i Basiskemi B.